

### OPGAVE 1: Reduktion

- (a)  $(2a+3b) + (b+3a) = 5a + 4b = \underline{5a+4b}$
- (b)  $(x+3+z) \cdot 2 - 3 \cdot (2+3x) = 2x+6+2z-6-9x = \underline{2z-7x}$
- (c)  $(t+s)^2 - 4(s-3t) \cdot t = t^2+s^2+2ts-4ts+12t^2 = \underline{13t^2+s^2-2ts}$

### OPGAVE 2: Faktoriserings

- (a)  $3ab - ac + a = \underline{a(3b-c+1)}$
- (b)  $4s^2 + t^2 - 4st = \underline{(2s+t)^2} = (2s+t)(2s+t)$

### Opgave 3 afløsning

a)  $\boxed{h(x)=3}, \boxed{g(x)=\frac{1}{3}x-1}, \boxed{f(x)=2x+1}, \boxed{k(x)=2x+2}$

b) nulpunkt for  $f(x)$ :  $0=2x+1 \Leftrightarrow \underline{x=-\frac{1}{2}}$

c) sætning  $f(x)$  og  $g(x)$ :  $\frac{1}{3}x-1=2x+1$

$x-3=6x+3$

$-5x=6$

$\underline{x=-\frac{6}{5}}$

$f(-\frac{6}{5}) = \frac{-2 \cdot 6}{5} + 1 = \frac{-12+5}{5} = \underline{-\frac{7}{5}}$ ,  $\rightarrow$  sætning:  $(-\frac{6}{5}, -\frac{7}{5})$

### Opgave 4

a)  $k(2) = 3 \cdot 2 - 5 = 1 \Leftrightarrow \underline{k(2)=1}$

$k(-2) = 3 \cdot (-2) - 5 = -11 \Leftrightarrow \underline{k(-2)=-11}$

$k(3a) = 3(3a) - 5 = 9a - 5 \Leftrightarrow \underline{k(3a)=9a-5}$

b)  $k(x)=11 \Leftrightarrow 11=3x-5 \Leftrightarrow \underline{x=\frac{16}{3}}$

# Opgave 5

- (a) Kanocenteret 3 timer á 375 kr  
8 timer á 880 kr

$$p(t) = a \cdot t + b$$

$$a = \frac{880 - 375}{8 - 3} = \frac{505}{5} = 101 \text{ kr/time}$$

$$b = 375 - 101 \cdot 3 = 72 = 72 \text{ kr}$$

$$p(t) = 101 \cdot t + 72$$

- (b) 5 timer haster :  $p(t) = 101 \cdot 5 + 72 = 577 \text{ kr}$

- (c) Kajalbutikken haster 115 kr/time
- $$\begin{cases} 101 \cdot t + 72 < 115 \cdot t & \text{hvorfor er kanocenteret} \\ 72 < 14 \cdot t & \text{billigst} \end{cases}$$
- $$\begin{cases} 5 \frac{1}{3} < t & \dots \end{cases} \quad \underline{t > 5,14 \text{ t}}$$

# Opgave 6

$$r(t) = -0,24t + 126,04$$

$\begin{cases} t=0 \text{ svarer til } 2000 \\ t=1 \text{ svarer til } 2001 \end{cases}$

a)  $r(10) = -24 + 126,04$

$$r(10) = 123,64$$

- b) b er tiden i 2000, a er forbedring i tid pr år

c)  $120 > -0,24 \cdot t + 126,04$

II

$$-6,04 > -0,24t$$

II

$$25 + \frac{1}{6} < t$$

år

(divider med minus)

$$\begin{aligned} 5 \cdot 24 &= 120 \\ 10 \cdot 24 &= 240 \\ 20 \cdot 24 &= 480 \\ 25 \cdot 24 &= 600 \end{aligned}$$

år 2025

Opg 7  $D_m = [-2, 6]$

$$V_m = ]-1; 5]$$

Opg 8  $D_m = [-3; 6[$

$$V_m = [-1; 5[$$